Hot Air Oven



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hot Air Oven

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hot air oven का उपयोग laboratory materials को गर्म या सुखाने और approved thermal procedures के लिए किया जाता है। सही temperature और समय बनाए रखें तथा samples और users को गर्मी से सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Insulated oven chamber
- Heating elements
- Temperature controller और sensor
- Shelves या trays
- Door और heat-resistant seal
- Ventilation openings और control panel

शुरू करने से पहले

1. Oven manual पढ़ें और पुष्टि करें कि material को hot-air heating के लिए उपयोग करना सुरक्षित है।
2. Chamber, door seal, shelves, power cable, plug और controls में damage जाँचें।
3. Chamber साफ हो और उसमें chemical spills या ज्वलनशील residue न हो।
4. Approved procedure के अनुसार temperature range और timer settings जाँचें।
5. Heat-resistant containers उपयोग करें और samples इस तरह रखें कि हवा घूम सके।
6. पर्याप्त ventilation रखें और oven को ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Oven को स्थिर, heat-resistant सतह पर रखें और आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें।
2. Samples रखने या shelves adjust करने से पहले oven बंद करें।
3. Samples समान रूप से रखें; ventilation openings या heating elements को block न करें।
4. Door अच्छी तरह बंद करें और आवश्यक temperature तथा time सेट करें।
5. Oven चालू करें और set temperature तक पहुँचने दें।
6. Display पर temperature देखें और procedure में जरूरी होने पर approved independent thermometer से जाँचें।
7. Heating के दौरान door बंद रखें, जब तक procedure में खोलना आवश्यक न हो।
8. Cycle पूरा होने पर heater बंद करें और जरूरत के अनुसार chamber को ठंडा होने दें।
9. गर्म trays और containers निकालने के लिए heat-resistant gloves और उपयुक्त tools का उपयोग करें।
10. गर्म items को heat-resistant surface पर रखें और procedure के अनुसार label या handle करें।
11. सुरक्षित होने पर cleaning या maintenance से पहले oven बंद करें और power disconnect करें।
12. Chamber ठंडा होने के बाद ही साफ करें और manufacturer के cleaning instructions अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Flammable, explosive, volatile या chemically incompatible materials को तब तक गर्म न करें जब तक oven उस उपयोग के लिए खास तौर पर designed और approved न हो।
- Specialized sterilization या controlled-atmosphere system की जरूरत वाले materials के लिए oven का उपयोग तभी करें जब वह उस काम के लिए approved हो।
- Chamber में जरूरत से ज्यादा material न भरें और samples को heating elements से दूर रखें।
- गर्म items संभालते समय heat-resistant gloves, eye protection और laboratory clothing पहनें।
- गर्म chamber या trays को नंगे हाथों से न छुएँ।
- Smoke, असामान्य गंध या overheating होने पर सुरक्षित हो तो unit बंद करें, दूरी बनाए रखें और laboratory emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद chamber और shelves को approved materials से साफ करें।
- Door seal, shelves और electrical cord नियमित जाँचें।
- Air vents साफ रखें और temperature sensor को block न करें।
- Laboratory schedule के अनुसार temperature accuracy जाँचें।
- Faults दर्ज करें और जरूरत पर qualified maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत temperature या heating time सेट करना।
- Oven को जरूरत से ज्यादा भरकर air circulation रोकना।
- अनुपयुक्त flammable या volatile substances गर्म करना।
- Protective equipment के बिना गर्म trays निकालना।
- Oven गर्म या power से connected रहते सफाई करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।